



**UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA**
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Laboratorio de Hashing

Nombre de la asignatura: Programación Avanzada

Código de la asignatura: ICC708-1

Profesor: Ricardo Gacitua

Integrantes: Vicente Hernández

Fecha: 08 de mayo de 2026



Índice

Índice	2
Introducción	2
Enlace al Repo	2
Tabla comparativa [Métricas] (dataset y hash)	2
¿Qué función de hash produjo menos colisiones?	3
¿En qué dataset?	3
¿Por qué ocurrió esto?	3
Conclusión	3

Introducción

Este informe documenta la creación de una Tabla Hash en Java para comparar dos métodos de organización de datos: una suma básica de caracteres y una función polinomial. A través de pruebas de estrés con miles de registros, demostraremos que elegir una buena fórmula matemática es fundamental para evitar que los datos colisionen entre sí, logrando distribuir la información correctamente y manteniendo la alta velocidad del sistema.

Enlace al Repo

https://github.com/HernandezVicente/programacion_avanzada

Tabla comparativa [Métricas] (dataset y hash)

Hola Mundo

N (Datos)	Tamaño Tabla	Dataset	Estrategia	Factor Carga	Colisiones	Buckets Usados	Max Bucket	Tiempo (s)
1000	211	Aleatorio	sum	4.739	886	114	27	0.003211
1000	211	Aleatorio	polynomial	4.739	790	210	12	0.000958
1000	211	Secuencial	sum	4.739	945	55	70	0.001046
1000	211	Secuencial	polynomial	4.739	789	211	8	0.000567
1000	211	Agrupado	sum	4.739	945	55	70	0.001112
1000	211	Agrupado	polynomial	4.739	789	211	10	0.000493
20000	5039	Aleatorio	sum	3.969	19854	146	409	0.037171
20000	5039	Aleatorio	polynomial	3.969	15056	4944	14	0.006191
20000	5039	Secuencial	sum	3.969	19872	128	670	0.030277
20000	5039	Secuencial	polynomial	3.969	14961	5039	8	0.002391
20000	5039	Agrupado	sum	3.969	19872	128	670	0.031856
20000	5039	Agrupado	polynomial	3.969	14961	5039	7	0.002837
50000	19090	Aleatorio	sum	2.619	49850	150	966	0.530299
50000	19090	Aleatorio	polynomial	2.619	32306	17694	11	0.015509
50000	19090	Secuencial	sum	2.619	49869	131	2623	0.483996
50000	19090	Secuencial	polynomial	2.619	31009	18991	6	0.007237
50000	19090	Agrupado	sum	2.619	49869	131	2623	0.556138
50000	19090	Agrupado	polynomial	2.619	31078	18922	7	0.039039

¿Qué función de hash produjo menos colisiones?

La **función polinomial**. Superó a la estrategia de suma en absolutamente todas las pruebas y tamaños de tabla, manteniendo siempre listas de colisiones (buckets) muy cortas y estables.

¿En qué dataset?

Su eficiencia fue más crítica y evidente en los datasets **Secuencial y Agrupado**. Mientras la función de suma colapsó catastróficamente al recibir datos similares (concentrando miles de elementos en un solo casillero), la polinomial logró dispersarlos ocupando casi el 100% de la tabla disponible.

¿Por qué ocurrió esto?

Por el **peso posicional**. La suma simple es ineficiente porque palabras con letras similares (ej. "aaa1" y "aaa2") suman valores casi idénticos y chocan en la misma posición. La función polinomial soluciona esto multiplicando el valor por una base (31) en cada paso; esto garantiza que el *orden* de las letras importe, haciendo que un cambio mínimo en la palabra altere por completo el resultado final y envíe el dato a una posición lejana y vacía de la tabla.

Conclusión

En conclusión, el laboratorio demostró que el éxito de una Tabla Hash depende totalmente de su fórmula matemática. La función de suma simple fracasó al procesar datos parecidos (agrupados), ya que amontonó miles de elementos en un solo casillero al no tomar en cuenta el orden de las letras. Por el contrario, la función polinomial resolvió este problema al darle un valor distinto a cada letra dependiendo de la posición que ocupa en la palabra. Esto permitió repartir los datos de forma equilibrada por toda la tabla, reduciendo las colisiones al mínimo y manteniendo la velocidad de búsqueda casi instantánea ($O(1)$) que exige un sistema real.